

제24회 임베디드SW경진대회

개발완료보고서

[부문] 자유공모

스마트 타이머콕

가스 상태와 사용자 감지를 기반으로 가스 밸브를 자동 제어하는 스마트 타이머콕

신세계

1. 개발 개요 — 작품 정보

항목	입력 내용
작품명	스마트 타이머콕
한 문장 설명	가스, 온도, 불꽃, 사용자 감지와 사용자 설정 시간을 함께 판단하여 위험 시 가스 밸브를 차단하는 안전 제어 시스템
Source code	https://github.com/21Jaehyeok/2026ESWContest_free_NewWorld
시연 영상	https://youtu.be/bew9CkTbaq4

1. 개발 개요 — 개발 배경과 동기

개발 배경

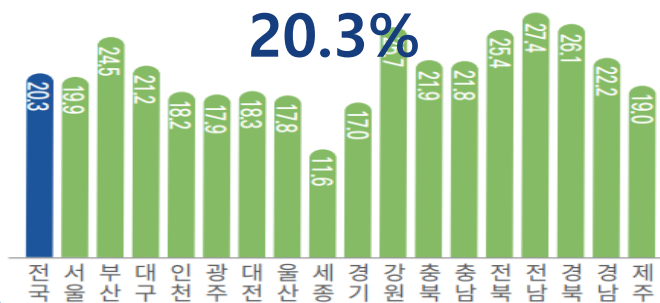
- 2025년 우리나라 65세 이상 인구 비중은 20.3%로 가정 내 생활안전을 보조하는 기술의 필요성이 커지고 있음
- 한국가스안전공사는 일반 가정의 가스사고가 사용자 부주의나 시설 관리의 무관심에서 비롯되는 경우가 많다고 안내
- 기존 자동 차단 장치는 시간 기준만으로 정상적인 장시간 조리과 실제 위험 상황을 구분하기 어려움

개발 동기

- 한국가스안전공사와 지자체가 타이머록 보급사업을 지속하는 것은 취약계층의 과열화재 예방에 가스 안전장치가 필요함을 보여줌
- 설정 시간이 되면 차단하는 방식에 더해 정상 조리는 유지하면서 가스 누출, 화재 등 이상 징후에는 즉시 대응하는 제어 방식 구현하고자 함
- 위험 상황 및 사용자의 존재를 함께 판단하며 사용자가 시간을 직접 설정할 수 있도록 하여 자동 안전 제어와 사용자 설정을 병행하고자 함

지역별 고령인구 비중 (2025)

(단위: %)



1. 개발 개요 — 목표와 필요성

개발 목표

가스레인지 사용 중 발생할 수 있는 부주의와 위험 징후를 사전에 감지하여 가스사고 위험을 줄이고 안전한 조리 환경 조성

성능 목표 1

가스 누출, 화재, 과열 등 사고로 이어질 수 있는 위험 징후에 선제적으로 대응하여 사고 발생 가능성을 낮춤

성능 목표 2

고령자 등 가스 안전에 취약할 수 있는 사용자를 포함해 정상 조리 및 위험 대응을 함께 지원하는 사용 환경 마련

완성 기준

사용자 설정 시간과 다중 센서 정보를 바탕으로 위험 상황에서 밸브 차단 및 경고, 정상 상태에서 조리 유지 가능하도록 구현

필요성

사용자 관점

고령자와 일반 가정 사용자가 가스레인지를 안전하게 사용할 수 있도록 조리 중 부주의와 위험 징후를 보조하는 안전장치 필요

기술 관점

가스사고는 화재와 인명 및 재산 피해로 이어질 수 있으므로 위험 발생 후 대응보다 사전 감지 및 하여 피해를 줄이는 기술 필요

사회 또는 산업 관점

타이머콕 보급사업이 지속되는 것은 가스 안전장치에 대한 사회적 요구가 드러남. 이를 바탕으로 시간 기준 제어를 실제 조리 및 위험 상황 판단으로 보완하는 연구가 필요

2. 개발 환경 설명 — 개발 환경 / SW 구성

개발 언어 / 설명



STM32 HAL, CMSIS driver

개발 도구 / 설명

STM32CubeMX



STM32 sensor & pin setting

Tinkercad 3D



Make 3D printing

STM32CubeIDE



Code editor · Building · Debugging code

2. 개발 환경 설명 — HW 구성

제품 / 선정·구성 이유

STM32F103RB

장점: 다양한 센서 및 출력 동시 제어
선정이유: 센서 수집, FSM 판단, 밸브·L
CD·경보 통합 제어 가능

MQ-4 가스센서
MLX90614 온도센서
TS0226 불꽃센서
HC-SR04 초음파센서

장점: 가연성 가스 누출, 비접촉 온도 측정, 불꽃 적외선 감지, 거리기반 존재 감지 가능
선정이유: 단일 시간 기준이 아닌 실제 조리 및 위험 상황을 판단하기에 적합

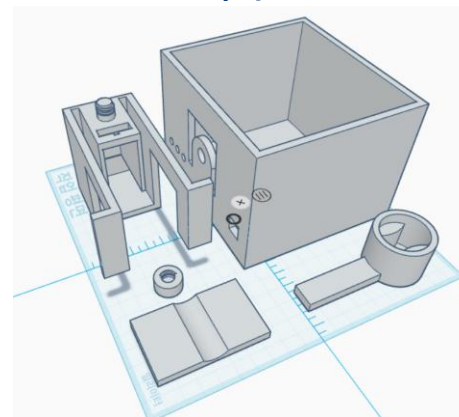
DS3218 서보 모터

장점: 높은 구동력 및 PWM 각도 제어
선정이유: 가스 밸브 개폐하기에 적합한 힘과 스펙

CLCD·엔코더

장점: 상태 표시 및 직관적 시간 설정
선정이유: 엔코더를 통해 시간 조절 가능하며 설정 및 상태하기에 적합

3D 기어 도안



전체 HW



2. 개발 환경 설명 — Architecture



3. 개발 프로그램 설명 — 파일 구성

프로젝트 파일 구조

2026ESWContest_free_NewWorld/	프로젝트 루트 (GitHub)
└─ SmartTimerCock	STM32CubeIDE 프로젝트
│ └─ test3.ioc	CubeMX 핀·주변장치 설정
│ └─ STM32F103RBTX_FLASH.ld	링커 스크립트
│ └─ Core/	
│ │ └─ Inc/main.h	핀·주변장치 매크로 정의
│ │ └─ Inc/stm32f1xx_hal_conf.h	HAL 설정
│ │ └─ Inc/stm32f1xx_it.h	인터럽트 선언
│ │ └─ Src/main.c	센서·FSM·밸브·LCD·경보·UART (핵심 로직)
│ │ └─ Src/stm32f1xx_it.c	인터럽트 핸들러(USART2 RX 등)
│ │ └─ Src/stm32f1xx_hal_msp.c	주변장치 MSP 초기화
│ │ └─ Src/syscalls.c	주변장치 MSP 초기화
│ │ └─ Src/systems.c	시스템 클럭 초기화
│ │ └─ Startup/startup_stm32f103rbtx.c	시작 코드(벡터 테이블)
│ └─ Hardware_design	
│ │ └─ frame.stl	3D 프린팅 모델(기어·케이스)
└─ README.md	

3. 개발 프로그램 설명 — 함수별 기능

① 센서·입력 (사용자 정의)

함수	기능
MLX90614_ReadTemp()	I2C 온도 읽기·섭씨 변환
HC_SR04_ReadDistance()	초음파 왕복시간→거리(cm)
Delay_us()	TIM2 기반 μ s 지연
Encoder_Poll()/EncBtn_Poll()	엔코더 시간설정 갱신·확인

② 판단·제어 (사용자 정의)

함수	기능
FSM_Step()	센서 종합→위험 분류·상태 전이(핵심)
fsm_goto()	상태 전환·LED 갱신
tobj_slope()	온도 변화 기울기(°C/min) 계산
Valve_UserOpen()/Close()	버튼 개폐·설정시간 래치/초기화
tset_next()/tset_prev()	설정시간 스텝(1·10·60분)

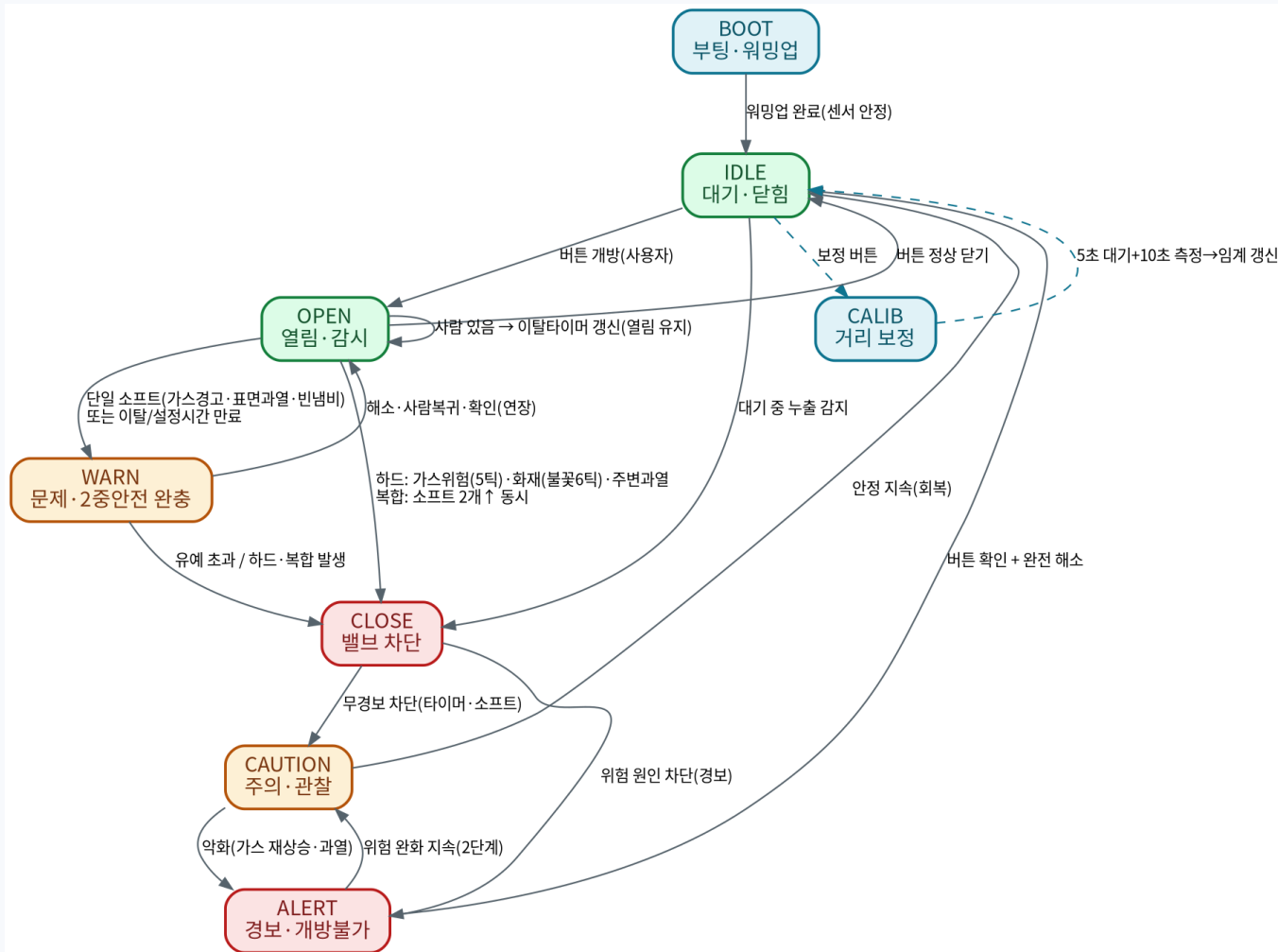
③ 구동·표시·경보 (사용자 정의)

함수	기능
Servo_Open/Close_Valve()-Detach()	밸브 PWM 구동 후 신호 정지
LCD_Init()/LCD_UpdateStatus()	CLCD 초기화·설정/상태 표시
LED_Show()/Buzzer_Beep()	3색 LED·부저 경보(2kHz)
Alarm_On()/Alarm_Off()	경보 표시 on/off
Tele_Print()/USART2_IRQHandler()	UART 로그·수신 인터럽트

④ 시스템·라이브러리·인터럽트

함수 (시스템·HAL)	기능
SystemClock_Config()-MX_xxx_Init()	클럭· 주변장치 초기화(CubeMX)
HAL_xxx_MspInit()	클럭·핀·NVIC 하위 초기화
HAL_ADC_Start_DMA()/I2C_*(*)	ADC 스캔·MLX 읽기·CLCD 출력
HAL_TIM_Encoder/PWM_Start()	엔코더 카운트·서보 PWM
DMA1_Ch1/USART2/SysTick_IRQ	ADC DMA·UART 수신·1ms 틱

3. 개발 프로그램 설명 — 흐름도 (1)



상태 색 구분

- 초록 : 대기 · 열림(정상 동작)
- 주황 : 문제(WARN) · 주의(CAUTION) 완충
- 빨강 : 차단(CLOSE) · 경보(ALERT)
- 파랑 : 부팅 · 거리 보정(CALIB)

핵심 동작

- 문제(WARN)는 바로 닫지 않고 유예를 두는 2중 안전 완충
- 경보 → 주의 → 대기의 2단계 회복(가스 완화 시)
- 사람이 열고, 기계는 닫기만 (자동 재개방 없음)

3. 개발 프로그램 설명 — 흐름도 (3)

시나리오별 상세 동작 — 감지 조건 → 판정(분류) → 시스템 동작 → 결과 상태



3. 기술적 차별성

구분	기존 타이머콕	스마트 타이머콕
판단 정보	사용자가 설정한 시간을 기준으로 차단	가스, 온도, 불꽃, 사용자 존재, 설정 시간을 함께 입력받아 상태 판단
위험 판단 방식	시간 만료 여부 중심	가스 누출, 화재, 과열, 사용자 이탈을 구분하고 위험 종류와 지속 여부를 판단
복합 상황 처리	개별 위험 신호를 종합하는 기능 없음	여러 이상 징후가 동시에 지속되면 더 높은 위험 상황으로 판단
제어 방식	설정 시간이 되면 밸브 차단	위험 정도에 따라 즉시 차단하거나 경고 후 지속 여부를 확인해 차단
안전 제어 구조	자동 차단 중심	사용자가 밸브를 열고 시스템은 닫기만 하며 차단 후 자동 재개방하지 않음

4. 개발 중 발생한 장애요인과 해결방안 — 소프트웨어 · 센서

가스센서 기준선 드리프트

문제 MQ-4는 예열 중 기준선(baseline)이 계속 변동해, '상대 상승값' 방식으로는 정상 조리를 위험으로 오검출하거나 실제 누출을 놓침.

→ **해결** 위험 임계를 절대 raw(2300)로 고정 + 조리중 완화(2700) + 연속 5틱($\approx 2.5s$) 지속 시에만 확정 → 순간 스파이크 무시.

온도 노이즈 화재 오경보

문제 온도 상승 '기울기'로 화재를 판정했더니 센서 노이즈·순간 변동에 오경보가 잦음.

→ **해결** 화재는 불꽃센서(지속)+주변 과열로만 판정, 표면 과열은 소프트(완충) 단계로 분리, 온도값에 EMA 평활 적용.

초음파 거리 림 · 주방별 편차

문제 단발 근접 오검출이 사용자 이탈 카운트를 리셋, 화구~조리자 거리가 주방마다 달라 고정 임계가 부정확.

→ **해결** 감지 2틱·이탈 3s 양방향 필터 + 버튼 한 번으로 거리 자동보정(5s 대기→10s 측정→평균+마진).

센서 동시검출 전이 충돌

문제 가스+과열이 동시에 발생하면 목표 상태가 모호하고, 밸브를 닫은 뒤에도 초음파·가스 카운트가 계속 누적됨.

→ **해결** 위험 우선순위(하드>복합>단일소프트>타이머) early-return으로 판정, 닫기 시 세션·이탈·근접·소프트·복합 카운터 일괄 리셋.

4. 개발 중 발생한 장애요인과 해결방안 — 하드웨어 · 전원 · 기구

밸브 구동 — 기어 힘전달 부족

문제 톱니바퀴(기어)로 밸브를 돌리려 했으나 힘 전달이 부족해 밸브가 안정적으로 회전하지 않음.

→ **해결** 모터를 밸브에 다이렉트 연결로 변경, 수동 개방은 별도 클러치 없이 '전원 차단' 방식으로 단순화 → 설계 난도 대폭 감소.

서보 순간전류 · 전원 공급

문제 서보(DS3218) 순간 구동전류 2~3A로 릴레이 방식이 제대로 동작하지 못하고 전류도 부족해 보드가 불안정(리셋).

→ **해결** 릴레이 구성을 폐기하고 12V 배터리 직렬 팩을 Nucleo VIN(허용 7~12V)에 연결해 보드·서보에 안정적으로 전원 공급.

잔여 핀 부족 · 보드 부하

문제 센서 다수 + I2C LCD + 설정 타이머(엔코더)까지 필요해 GPIO·타이머 자원이 부족.

→ **해결** I2C 버스 분리(MLX=I2C1 / CLCD=I2C2)로 핀 절약, 엔코더는 TIM1 하드웨어 카운터로 폴링 부하 제거.

가정별 설치 편차 · 센서 방향

문제 가정마다 밸브·화구 위치가 모두 달라, 고정형 본체로는 센서를 화구 쪽으로 겨냥하기 어려워 공통 적용이 곤란.

→ **해결** 본체를 회전 가능한 2분할 구조로 결합해 센서 케이스부를 회전·조준. 원통형 결합부 + 하단 조임 나사로 원하는 각도에서 고정.

5. 개발 결과물의 차별성 — 비교 검토

실제 사용 상황	기존 타이머콕	스마트 타이머콕	사용자 가치
설정 시간 전 위험 발생	설정 시간이 남아있으면 시간 기준 차단이 아직 작동하지 않음	가스 누출이나 화재가 감지되면 남은 시간과 관계없이 차단 및 경고	설정 시간 전에 발생한 위험에도 대응
조리자 자리 비움	사용자의 존재 여부를 판단하지 않음	사용자가 감지 영역을 벗어난 상태가 지속되면 경고 후 자동 차단	가스레인지 방치 상황 대응
과열 발생	설정 시간과 실제 조리 상태를 구분하기 어려움	과열 상태가 지속되는 지를 확인한 뒤 경고 및 차단	단순 시간 외 실제 조리 위험에 대응
여러 이상 동시 발생	개별 시간 조건 중심	여러 위험 징후가 동시에 발생하면 높은 위험 상황으로 판단해 차단	복합적인 사고 상황에 대응
설정 시간 만료	설정 시간 만료 시 차단	설정 시간 만료 시 경고하고 사용자가 확인하면 설정 시간으로 다시 연장 가능	시간 안전기능을 유지하면서 실제 조리 상황

6. 개발 결과물의 파급력 및 기대효과

사용자 가치

[조리 중 부주의에 대한 안전 보조]
가스 누출, 화재, 과열, 사용자 이탈 상황을 감지해 위험 시 자동 차단

[정상 조리과 안전 기능 병행]
단순 시간 만료뿐 아니라 실제 조리 상황을 함께 판단하여 불필요한 차단을 줄이는 방향으로 설계

[직관적인 사용 환경]
사용시간을 설정하고 CLCD를 통해 남은 시간과 동작 상태 확인

기술적 가치

[다중 센서 기반 상황 판단 구조]
가스, 온도, 불꽃, 사용자 존재 정보를 하나의 STM32에서 통합 처리

[위험 상황별 제어 로직 구축]
위험 종류와 지속 여부에 따라 경고, 차단, 위험 알림을 단계적으로 수행

[기능 확장이 가능한 임베디드 구조]
센서 추가, 판단 기준 변경, 통신 기능 추가 등이 가능한 모듈형 제어 구조

사회 및 산업 가치

[가정용 가스 안전장치로 활용 가능]
일반 가정과 고령자 가구 등에서 조리 중 방치와 위험 상황 대응을 보조

[기존 타이머콕 기능 확장 가능성 제시]
시간 중심의 자동 차단에 실제 주변 상황을 반영하는 안전 제어 개념 추가

[스마트홈 안전 시스템으로 확장 가능]
향후 무선 통신을 적용해 원격 상태 확인 및 가정용 안전 서비스와 연계 가능

시간만으로 가스를 차단하는 방식에서 벗어나 실제 조리 상황을 판단해 위험에 대응하는 가스 안전장치로 확장

6. 시장성과 활용성

시장성

목표 고객

고령자 가구 및 일반 가정
가스 안전 취약계층 지원 기관 및 지자체
가정용 가스 안전기기 관련 기업

구매 또는 도입 이유

기존 시간 설정 기능에 가스 누출, 과열, 화재, 사용자 이탈 감지를 추가하여 조리 중 다양한 위험 상황 대응 가능

진입 방식

가정용 안전장치 시제품 고도화
가스 안전기기 업체와의 제품 개발 연계
지자체 안전기기 보급사업 등에 적용 가능성 검토

활용 시나리오 1

[사용 장소와 대상]
가정 주방 / 고령자 및 일반 사용자

[사용 절차]
조리 시작 → 사용자 이탈 감지 → 일정 시간 지속 → 경고 → 미복귀 시 밸브 차단

[얻는 효과]
가스레인을 켜둔 채 자리를 비운 상황에서 장시간 방치 예방

활용 시나리오 2

[사용 장소와 대상]
일반 가정 주방 / 가스레인지 사용자

[사용 절차]
정상 조리 → 가스 누출 or 화재 감지 → 설정 시간과 관계없이 즉시 밸브 차단 및 경고

[얻는 효과]
타이머가 만료되기 전에 발생한 긴급 위험에도 대응 가능

도입 및 운영

설치 조건 : 기존 가스 중간밸브에 구동부 장착, 센서는 감지 대상에 맞는 위치로 설정
운영 주체 : 사용자가 조리시간 설정 → 수동 개방 → 시스템 자동 감시 → 위험 시 자동 차단
유지 관리 방식 : 센서 작동 상태와 임계값 주기적 점검, 배터리 및 기구부 상태 확인
예상 비용 요소 : MCU, 4종 센서, 서보모터, 표시 및 조작부, 전원부, 3D 프린팅 기구물

6. 개발 결과물의 파급력 및 기대효과 - 발전 가능성 및 기대효과

상황인지형 안전 제어 고도화

- 가스, 온도, 불꽃, 사용자 존재 데이터를 함께 판단하는 구조를 바탕으로 실제 조리 환경의 센서 데이터를 축적해 상황별 판단 기준을 더욱 정교화
- 사용 환경과 패턴에 따라 임계값을 자동 보정하여 불필요한 차단이 줄어들고 위험 감지 신뢰성을 높이는 방향으로 발전 가능

모듈화를 통한 확장성

- 센서부와 밸브 구동부를 무선으로 분리하고 Wi-Fi, BLE 등 통신 기능을 추가하여 설치 위치 제약을 줄이고 스마트폰 상태 확인 및 알림 기능으로 확장 가능
- 다양한 가스 밸브 규격에 대응하는 어댑터와 센서 모듈을 추가하여 기존 가정 환경에 적용 가능한 형태로 확장 가능

사회적 안전망 및 서비스 연계

- 고령자 가구와 가스 안전 취약계층을 위한 상황인지형 안전장치로 발전시켜 기존 타이머콕 보급사업의 안전 기능을 보완하는 방향으로 활용 가능
- 가스 안전기기 업체, 지자체, 스마트홈 서비스와 연계하여 조리 중 부주의 예방과 가정 내 안전관리 수준 향상을 기대할 수 있음

7. 개발 일정

구분	추진 내용	팀원	7월				8월			
			1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
기획	개발 목표 및 요구사항 정리	공통								
	기존 타이머록 사례 조사 및 시연 시나리오 구성	이강민								
개발 준비	부품 선정 및 구매, 핀맵 설계	윤성민								
	STM32CubeMX 개발환경 설정	공통								
SW 구현/개발	MQ-4와 불꽃 센서 ADC 입력 구현 및 검증	윤성민								
	MLX90614와 HC-SR04 센서 구현 및 검증	김재혁								
	엔코더와 CLCD 시간 설정 UI 구현 및 검증	이강민								
	위험 판단 FSM 및 서보 제어 구현	하태웅								
HW 구현/개발	센서 및 보드 통합 배선	하태웅								
	외부 전원 및 서보 전원 분리 구성	이강민								
	3D 기어, 밸브 어댑터 및 케이스 제작	김재혁								
통합/시험	센서 임계값 실측 및 보정	하태웅								
	정상 및 위험 시나리오 통합 시험	공통								
	밸브 반복 구동 및 안정성 점검	윤성민								
문서화/제출	시연 영상 촬영 및 개발완료보고서 작성	김재혁								

7. 업무 분장

팀원	담당 영역	구체 업무	주요 산출물	기여 내용
하태웅	PM / SW / HW	위험 판단 FSM 및 서보 제어 구현, 센서 및 보드 통합, 임계값 실측 및 보정	제어 코드, 통합 회로	시스템 동작 로직 구현 및 전체 통합
이강민	기획 / SW / HW	타이머콕 사례 조사, 시연 시나리오 구성, 엔코더 및 LCD 시간 설정 UI 구현, 전원 분리 구성	UI 코드, 시연 시나리오, 전원 구성	사용자 설정 기능 및 안정적 전원 구성
김재혁	SW / HW / 문서화	MLX90614, HC-SR04 구현 및 검증, 기어 및 밸브 어댑터 설계, 시연 영상 및 보고서 작성	센서 코드, 3D 모델, 시연 영상, 보고서	센서 기능 구현 및 기구부 제작
윤성민	개발준비 / SW / 시험	부품 선정 및 핀맵 설계, MQ-4 및 불꽃 센서 구현, 밸브 반복 구동 시험	센서 코드, 핀맵, 시험 결과	위험 감지 기능 구현 및 안전성 검증